

1) En el sistema. El valor de "n" para que el sistema sea incompatible, es:

- A) 6 B) 7 C) 9 D) 4 E) 1

2) En la siguiente figura (cada cuadrilátero simple es un cuadrado), el total de cuadrados es:

- A) 40 B) 50 C) 42 D) 58 E) 55

3) Determine el sinónimo de: HABLILLA

- A) Epígrafe B) Cuento C) Catilinaria D) Denuesto E) Bola

4) Determine el par análogo LITÓSFERA : GEÓSFERA ::

- A) Chapa : botella
B) Pendiente : montaña
C) Hidrósfera : atmósfera
D) Ozono : Hidrógeno
E) Puerta : chapa

5) La medida que durante el Protectorado de San Martín anuló parcialmente la esclavitud fue:

- A) la Ley de Ventres
B) la Orden del Sol
C) la abolición del tributo
D) el estatuto provisorio
E) el Acta de Independencia

6) Determine el antónimo de: JEREMIADA

- A) Dicha B) Gratulación C) Fruición D) Estupor E) Vanidad

7) El resto en $[7(x - 2)^7 + 5(x - 3)^5 + 1] / [(x - 2)(x - 3)]$, es:

- A) $10x - 10$ B) $12x - 28$ C) $15x - 12$ D) $10x + 10$ E) $8x + 14$

8) La problemática social puede tener muchísimo mayor impacto cuando llega a los lectores a través de una historia que conmueve -un cuento, una novela, una pieza teatral- y que apela no solo a la razón, sino también a los sentimientos, a los instintos, a las pasiones, mostrando de una manera mucho más vívida que un ensayo lo que significan la pobreza, la explotación, la marginación, las desigualdades sociales. (Vargas Llosa, Mario — Conversación en Princeton). Los conceptos claves del texto son:

- A) La razón y la emoción
B) La conmoción y la indiferencia
C) Las historias narradas y la razón
D) La problemática social y la literatura
E) El arte y las desigualdades sociales

9) La centrífuga de secado de una máquina lavadora está dando vueltas a razón de 200 rpm y desacelera uniformemente hasta 20 rpm luego de efectuar 25 revoluciones. Determine su aceleración angular.

- A) 0,2 rev/min² B) 2 rev/min² C) 632 rev/min² D) 792 rev/min² E) 308 rev/min²

32) Se lanza dos cuerpos simultánea y verticalmente hacia arriba, tal como se muestra en la figura. Determine el tiempo que tardan los cuerpos en encontrarse. [Figura: dos cuerpos lanzados verticalmente desde una plataforma; el cuerpo 1 con velocidad v y altura h, el cuerpo 2 con velocidad 2v]

- A) $5h/3v$ B) h/v C) $4h/v$ D) $2v/h$ E) v/h

33) Identifique la palabra que continúa en la serie: Global, mundial, universal,

- A) excesivo B) regional C) ecuménico D) difundido E) grande

34) Un hombre debe realizar un viaje de 820 km en 7 horas. Si realiza parte del viaje en un avión a 200 km/h y el resto en coche a 55 km/h, la distancia recorrida en coche es:

- A) 190 km B) 220 km C) 310 km D) 200 km E) 210 km

35) Si $(AP)^2 + (PB)^2$ es mínimo, $BC = 1$, $AC = 4$. El valor de $\cot(\theta)$, es:

- A) $7/2$ B) $9/2$ C) $3/2$ D) $5/2$ E) $11/2$

36) Al sumar el término de posición 30 y el número de términos de la siguiente sucesión: 3; 13; 29; 51; ...; 7549 se obtiene:

- A) 2729 B) 7549 C) 2151 D) 2779 E) 7579

37) Identifique las palabras que continúan en la serie:

Teclado, computadora, sujeto,,

- A) cola, mamífero
B) hocico, canino
C) monitor, CPU
D) soldado, ejército
E) Alcalde, municipalidad

38) Si $abc + db + 3ca = bb(3b-2)(b+2)$, entonces el valor de $a+b+c+d$, es:

- A) 16 B) 20 C) 21 D) 17 E) 18

39) Halle el término que continúa en la sucesión: 3, 7, 15, 31, ...

- A) 63 B) 55 C) 64 D) 71 E) 47

40) X e Y son dos elementos de la tabla periódica, X presenta 5 electrones mientras que el elemento Y, presenta dos electrones en su capa de valencia. Determine la fórmula más probable que resulta cuando X e Y se combinan químicamente así como el tipo de enlace formado.

- A) XY, covalente B) XY, covalente C) XY, iónico D) XY, covalente E) XY, iónico

10) Ya pasaron las 3:00 p.m., pero todavía no son las 4:00 p.m. de esta tarde. Si hubieran pasado 25 minutos más, faltaría para las 5:00 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 p.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

- A) 3:15 p.m. B) 3:45 p.m. C) 4:20 p.m. D) 3:55 p.m. E) 4:05 p.m.

11) Cumplen la función de modificadores directos del sujeto.

- A) Artículo - Adjetivo
B) Adverbio - Artículo
C) Verbo - Pronombre
D) Preposición - Sustantivo
E) Sustantivo - Verbo

12) Son consideradas las principales fuentes de energía de la Primera Revolución Industrial, sin ellas hubiese sido muy difícil desarrollar las innovaciones tecnológicas de la época. La anterior descripción hace referencia:

- A) a la electricidad y al petróleo
B) al vapor y a la electricidad
C) al carbón y al petróleo
D) al vapor y el carbón
E) a la electricidad y al gas

13) En la figura, el número máximo de cuadriláteros es:

- A) 78 B) 82 C) 79 D) 81 E) 90

14) Dados tres conjuntos A, B y C, con n , $3n$ y $(n-1)$ elementos, respectivamente. Si A y B tienen $n/2$ elementos comunes, A y C tienen $n/4$ elementos comunes y B y C tienen 2 elementos comunes, además, hay un único elemento común en los tres, entonces al calcular el número de elementos que tiene $(AB) - C$, se obtiene:

- A) $5n/2$ B) $11n/4$ C) $13n/4$ D) $9n/4$ E) $7n/2$

15) Si $x/36$ es menor que $2(1/3)$, hallar cuántos valores toma x , si se sabe que $x/46$ es impropia e irreducible

- A) 20 B) 17 C) 16 D) 19 E) 18

16) En la figura adjunta, la medida de la hipotenusa es:

- A) $a \cdot \sin \theta$ B) $a \cdot \tan \theta$ C) $a \cdot \sec \theta$ D) $a \cdot \cotg \theta$ E) $a \cdot \cos \theta$

17) Si a la edad que tendré dentro de 10 años le suman la edad que tenía hace 5 años obtienes lo que me falta para tener 65 años, entonces la edad que tengo es:

- A) 10 B) 15 C) 25 D) 20 E) 30

18) Sabiendo que: $ab - cn = 40$ y $cn + db = 50$, entonces la suma de cifras del resultado de $abdb + dbab$, es:

- A) 10 B) 15 C) 18 D) 19 E) 17

41) "Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre" — Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII. ¿Qué sentido tiene la palabra "nieve" en el texto?

- A) Juventud B) Frialdad C) Senectud D) Decadencia E) Hielo

42) En una caja se tiene 4 bolas blancas, 5 bolitas negras y 3 azules. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer una bolita salga negro?

- A) $5/12$ B) $1/4$ C) $12/5$ D) $1/3$ E) $7/12$

43) El número racional entre $2/3$ y $41/52$ y cuya distancia al primero sea el doble de la distancia al segundo es:

- A) $4/13$ B) $39/52$ C) $30/31$ D) $26/27$ E) $15/26$

44) Elimine la oración que no corresponda: I) Las partículas víricas solo pueden observarse mediante el microscopio electrónico. II) Sus dimensiones son aun menores que las de las bacterias. III) Son incapaces de vivir de forma independiente: han de hacerlo como parásitos de células. IV) No son capaces de producirse así mismas y carecen de todas las enzimas necesarias para el metabolismo. V) A diferencia de los virus, las bacterias tienen una naturaleza celular.

- A) I B) IV C) III D) V E) II

45) Si mi edad más dos veces mi edad, más tres veces mi edad y así sucesivamente hasta tantas veces mi edad como años tengo es 126, entonces la edad que tengo es:

- A) 8 años B) 6 años C) 5 años D) 4 años E) 7 años

46) Las edades de un padre y su único hijo son las mismas, pero con los dígitos al revés y hace un año la edad del padre era el doble de la de su hijo. ¿Cuál es la media aritmética de sus edades?

- A) 55 B) 60 C) 65 D) 45 E) 35

47) Juana se dirige desde su casa a la academia en bicicleta empleando un tiempo de 30 minutos; para volver, aumenta su rapidez inicial en 4 m/min, demorándose esta vez 6 minutos menos, entonces el espacio que recorrió en total es:

- A) 960 m B) 920 m C) 860 m D) 940 m E) 880 m

19) Si L, L, L entonces el valor de x de la gráfica es:
[Figura: tres rectas paralelas L, L, L cortadas por transversales formando ángulos $2\alpha, 13\alpha, 3\alpha, x$ y 5α]

- A) 100° B) 60° C) 130° D) 80° E) 20°

20) Si $(abc - cba) = 4mn$ y si además $a + c = 11$, entonces el valor de $2a + 3c$ es:

- A) 19 B) 18 C) 27 D) 16 E) 24

21) Es falso acerca del proceso de conciencia: I.- Existe un tipo de conciencia específica para el desarrollo del habla. II.- Tiene la característica de intencionalidad. III.- Puede ser de tipo involuntario. IV.- Ayudó en su perfección al proceso de socialización y humanización del individuo.

- A) I, II, III B) I, III C) I, II, IV D) IV E) I, II

22) Una clínica ha comprado sillas de rueda, un tomógrafo, estetoscopios, tensiómetros, termómetros. Todo lo anterior es ejemplo de capital:

- A) variable B) circulante C) fijo D) constante E) lucrativo

23) Determine la resistencia en Ω equivalente entre los puntos a y b.

- A) 5Ω B) 30Ω C) 10Ω D) 45Ω E) 15Ω

24) El promedio de las edades de cuatro personas es 17. Si ninguna de ellas es menor de 16 años, la máxima edad que una de ellas podría tener es:

- A) 19 B) 17 C) 21 D) 20 E) 18

25) En el Perú, el defensor del Pueblo es elegido cada cinco años, su principal función es velar por el respeto de los derechos constitucionales; según la Constitución, su elección recae en el órgano del Estado denominado:

- A) Comisión Ejecutiva Superior del Congreso B) Poder Ejecutivo C) Corte Suprema D) Corte Suprema E) Pleno del Congreso

26) Indique verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados: i) Sea $P(x) = ax^2 + bx + c$; a, b, c . Si $a = b = c$, entonces $P(x)$ tiene al menos una raíz real. ii) Si $Q(x) = ax^2 + bx + c$; a, b, c . Si $a + b + c = 0$, entonces a lo más dos de los coeficientes son negativos. iii) Si la suma de las raíces de un polinomio es racional, entonces todas ellas son racionales.

- A) VFV B) VFF C) VVV D) FFV E) FVF

48) ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? 1) En un movimiento pendular, el trabajo del peso en una oscilación completa es cero. 2) El trabajo de una fuerza constante siempre es distinto de cero. 3) Se suelta una pelota desde el techo de una casa, la cual da varios rebotes hasta detenerse. Entre dos rebotes sucesivos el trabajo del peso siempre vale cero. 4) Luis lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, entonces en el tramo de subida el trabajo del peso es positivo. 5) El signo del trabajo de una fuerza depende del sentido de los ejes en un sistema coordenado. 6) El trabajo es una cantidad evaluable (que se puede calcular) en cada instante.

- A) 2 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5

49) Identifique el par análogo de: EMBRIÓN : FETO ::

- A) niñez : adolescencia B) infancia : lactancia C) semilla : huevo D) preñez : celo E) árbol : fruto

50) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta: "Nada bueno podría nacer de su egoísmo; por ello, la solidaridad es una virtud ignota para él. Lo percibía como aquel misterioso y sombrío cura rodeada de maldita, despreciada y solitaria sala. Tal defecto se explica por un abnormal development de su egocentrismo y por la cual durante la terapia se descubre que en la niñez, a un egoísta solía inculcar ideas de no compartir sus juguetes que luego él los convierte en valores o ideales sociales negativos." (Carlos Andrés Jovic) ¿Cuál sería el título apropiado?

- A) El nacimiento del egoísmo B) El origen y repercusión del egoísmo C) Consecuencias del egoísmo D) Consecuencias del egocentrismo E) Egoísmo, egocentrismo y terapia

51) Complete la siguiente oración: A la cerámica primitiva, rústica y ... suceden los primeros intentos de ... artística, dando así origen a formas más elegantes

- A) sencilla - perfección B) tosca - delineación C) incoherente - precisión D) ordinaria - inspiración E) simple - demarcación

52) Calcule la suma de soluciones de la ecuación trigonométrica $2\sin^3(x) + \sin^2(x) - 2\sin(x) - 1 = 0$, si $0 < x < 2\pi$.

- A) 6π B) 2π C) 3π D) 5π E) 4π

27) Poner en juego el lenguaje es hacer patente "una forma de vida". Son alteraciones a veces imperceptibles, los que hacen de una frase una mentira o una advertencia, una ironía o una orden; a veces el acto del lenguaje parece sufrir mutaciones radicales que no obstante se convierten en patrones recurrentes, en formas que van rigiendo la naturaleza de los intercambios de lenguaje. Todos los días se narra, se teje un ordenamiento en la propia vida...

(Charles Morris — Fundamentos de la teoría de los signos).

¿Cuál de los siguientes es el título más apropiado para el texto leído?

- A)** Uso cotidiano de la expresión verbal
- B)** Control de los intercambios del lenguaje
- C)** Imprecisiones del lenguaje
- D)** Naturaleza homogénea del habla
- E)** Carácter dinámico del lenguaje

28) El valor simplificado de $k = (1 + \sin x - \cos x)/(1 + \sin x + \cos x)$ es:

- A)** $\sin x$ **B)** $\sin(x/2)$ **C)** $\cos x$ **D)** $\tan(x/2)$ **E)** $\tan(2x)$

29) El producto de los números que expresa la medida de un ángulo en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial respectivamente es $\pi/6$. La medida del ángulo en grados sexagesimales, es:

- A)** 5° **B)** 1° **C)** 3° **D)** 2° **E)** 4°

30) Si el ancho de un rectángulo disminuye en 25% y el largo aumenta en 10%, entonces el área varía en:

- | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A) aumenta en 17,5% | B) disminuye en 18,5% | C) disminuye en 15% | D) disminuye en 15,5% | E) disminuye en 17,5% |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|

31) Marque con verdadero (V) o falso (F) según corresponda: I. El enlace iónico siempre se forma entre un metal y un no metal. II. Un enlace iónico es la fuerza electrostática que mantiene unidos a los iones en un compuesto iónico. III. Un ejemplo de un compuesto iónico es LiF.

- A)** VFF **B)** VVF **C)** FFV **D)** VFV **E)** FVV

53) Oración que necesita punto y coma

- A)** Llegó a la reunión bastante tarde sus ojos delataban que tenía un problema
- B)** Por ello es urgente tomar algunas medidas
- C)** Los maestros encargados de transmitir la cultura eran los haravicus
- D)** María indignada le habló
- E)** Existen tres tipos de piedra ígneas, sedimentarias y metamórficas

54) ¿Cuántos números de dos cifras distintas pueden formarse utilizando únicamente los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5?

- A)** 10 **B)** 30 **C)** 25 **D)** 20 **E)** 15

55) Un helicóptero que está descendiendo a una velocidad uniforme de 7 m/s; deja caer una pelota verticalmente. Calcular la velocidad de la pelota en m/s, al final del primer segundo. No considere la resistencia del aire. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A)** 7 m/s **B)** 17 m/s **C)** 15 m/s **D)** 8 m/s **E)** 13 m/s

56) Un alumno asiste a la biblioteca todos los días de la semana, 4 días por la mañana y el resto por la tarde, ¿de cuántas maneras diferentes puede acudir semanalmente a la biblioteca?

- A)** 84 **B)** 21 **C)** 1125 **D)** 20 **E)** 35

57) En una reunión a la que asistieron 35 invitados: 20 alcanzaron a comer ceviche, 13 alcanzaron a comer arroz con pato y 11 comieron postre; 3 estuvieron desde temprano hasta el final, 2 solo alcanzaron postre, 7 solo arroz con pato y 10 solo ceviche. ¿Cuántos llegaron tarde y no alcanzaron potaje alguno?

- A)** 7 **B)** 6 **C)** 8 **D)** 5 **E)** 3

58) Lea el siguiente texto y marque la respuesta correcta:

"Su denominación de lacra social deriva de los trastornos y daños que causa; pero, también es una manera hipócrita y socarrona de ignorarla como engendro de la propia sociedad que, en ocasiones, ciegamente la protege y alberga. Su virus nace en aquellas mentes sin 'anticuerpos' o valores morales positivos que inhiban las conductas socialmente reprimidas. Desde esa óptica, la delincuencia, factor distorsionante del orden, es una de las múltiples manifestaciones sociales que cumple cierta función específica, ya que sin ella muchas instituciones y actividades dejarían de tener razón de existir: policías, jueces, fiscales, abogados, etc. Se han especializado en paralelo con el desarrollo de la delincuencia." (Esquivel Blas, R.C.) ¿Cuál es el tema central?

- A)** Valores morales
- B)** Lacras sociales
- C)** Instituciones y delito
- D)** La delincuencia
- E)** Los delincuentes

59) Si f es una función definida por $f = \{ (4; k), (2; 5k), (7; 2k^2 + 1), (4; 2k - 1) \}$, entonces la suma de los elementos del rango es:

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 14 E) 12

60) Complete la siguiente oración: El pasado cumple dos funciones contradictorias frente al presente, en un sentido lo y en otro lo..... .

- A) respeta - B) humilla C) precede - D) impulsa - E) imita -
antecede - - elogia frena crea
supera

61) Cinco cuadernos del mismo precio cuestan S/ 40.
¿Cuánto costarán ocho cuadernos?

- A) S/ 64 B) S/ 60 C) S/ 62 D) S/ 56 E) S/ 68

62) En un grupo, 18 personas prefieren fútbol, 12 prefieren vóley y 5 prefieren ambos deportes. ¿Cuántas prefieren al menos uno de los dos deportes?

- A) 20 B) 30 C) 35 D) 25 E) 17

63) Determine el antónimo de: AMAUTA

- A) B) Aprendiz C) Novato D) E)
Insipiente Incipiente Analfabeto

64) ¿Cuál de los nombres corresponden correctamente a las fórmulas químicas dadas? I. HPO : trioxofosfato de hidrógeno. II. HPO : heptaoxofosfato de tetrahidrógeno. III. H(CO) : carbonato de ácido.

- A) I y II B) Solo III C) Solo II D) Solo I E) II y III

65) Esteban y Eleazar se encuentran exponiendo en su clase del curso de derecho constitucional, acerca de las disposiciones en materia jurídica ocurridas décadas atrás en el país, principalmente durante gobiernos de facto. Su profesor, durante dicha actividad aclara a toda la clase que las normas aprobadas en ese contexto se denominan

- A) Decreto Legislativo
B) Decreto Ley
C) Resolución Ministerial
D) Decreto de Urgencia
E) Resolución Suprema

66) Simplifique la siguiente expresión: $K = \frac{[(\operatorname{Tg}(3x) - \operatorname{Tg}(2x))(1 + \operatorname{Tg}(2x) \cdot \operatorname{Tg}(x))]}{[1 + \operatorname{Tg}(3x) \cdot \operatorname{Tg}(x)]}$

- A) $\cot(x)$ B) $\operatorname{Tg}(x)$ C) $\operatorname{Tg}(x)$ D) $\cot(x)$ E) $\operatorname{Tg}(x)$
 $\sec(2x)$ $\sec(x)$ $\sec(2x)$ $\sec(x)$ $\cos(x)$

67) En una caja hay 25 canicas del mismo tamaño, pero de diferentes colores: 5 azules, 5 blancas, 5 celestes, 5 verdes y 5 negras. ¿Cuántas canicas se deben extraer al azar y, como mínimo, para tener la certeza de haber extraído 4 de color azul y 4 de color negro?

- A) 21 B) 22 C) 23 D) 25 E) 24

68) Calcular: $R = \sin^2(x-120) + \sin^2(x) + \sin^2(x+120)$

- A) 3 B) 2 C) $3/2$ D) $1/2$ E) $5/2$

69) Dos campanas suenan cada 15 minutos y cada 20 minutos, respectivamente. Si coinciden a las 8:00 a. m., ¿a qué hora volverán a coincidir?

- A) 9:00 a. m. B) 9:20 a. m. C) 8:30 a. m. D) 8:40 a. m. E) 8:45 a. m.

70) Se tiene un rollo de alambre de 3,15 m de longitud que se desea cortar en partes iguales, de tal manera que con cada parte se puedan formar triángulos equiláteros de 5 cm de lado. La cantidad de cortes que se deben hacer para lograr el objetivo es:

- A) 22 B) 21 C) 20 D) 18 E) 19

71) El sinónimo de VERSADO es:

- A) inteligente B) conocedor C) avezado D) poeta E) hábil

72) Se define en IR la operación: $a \uparrow b = 2ab/3$; a^1 es el elemento inverso de a. ¿Cuánto es el valor de $4^1 + (2/3)^1$?

- A) $35/2$ B) $155/4$ C) $27/8$ D) $155/8$ E) $7/4$

73) En la figura, $m\angle DAC = 2(m\angle DCA) = 40^\circ$ y $BC = \sqrt{3} \cdot AD$. Calcule $m\angle DBC$.

- A) 70° B) 60° C) 40° D) 20° E) 50°

74) En un poliedro de 7 vértices, el número de caras triangulares triplica el número de caras cuadrangulares, entonces el número de aristas es:

- A) 17 B) 11 C) 12 D) 15 E) 13

75) ¿En que oración predomina la función expresiva?

- A) El lenguaje es una facultad estrictamente humana
B) Muestren sus carnés al momento de ingresar
C) A partir de esta semana empezaré a quedarme en la biblioteca
D) Que te vaya bien en tus clases
E) El andinismo es el amor a la tierra, al sol, a la montaña

76) Si ABCD es un cuadrado cuyo lado mide "a" cm, y además M es punto medio, el área de la región sombreada mide:

- A) $a^2/12$ B) $a^2/6$ cm² C) $a^2/15$ cm² D) $a^2/9$ cm² E) $a^2/8$ cm²

77) Con relación a una caja rectangular, el área del fondo, del frente y del lado; es 32 cm², 24 cm² y 12 cm² respectivamente. El volumen de la caja es:

- A) 96 cm³ B) 80 cm³ C) 100 cm³ D) 72 cm³ E) 108 cm³

78) Para que un gramo de agua cambie del estado líquido a vapor se le debe añadir 539 calorías a la presión constante de una atmósfera. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

- A)** Una parte de las 539 calorías las emplea el agua para realizar trabajo a una atmósfera de presión contra el medio que la rodea
- B)** Una parte de las 539 calorías son empleadas para vencer la fuerte atracción entre las moléculas en el estado líquido
- C)** Consumidas las 539 calorías no queda una sola gota de líquido
- D)** La temperatura del agua es constante mientras ocurre el cambio de estado
- E)** Otra parte de las 539 calorías separa las moléculas del agua en sus átomos constituyentes

79) Betty que es amiga de José, Pablo y 9 amigos más, ¿de cuántas maneras diferentes puede seleccionar un grupo de 5 para cenar si José y Pablo no pueden estar en el mismo grupo?

- A)** 384 **B)** 378 **C)** 126 **D)** 276 **E)** 252

80) Identifique el par análogo de: PINTURA : VISTA ::

- A)** dulce : gusto **B)** música : oído **C)** suavidad : tacto **D)** postre : sabor **E)** aroma : olfato

81) ¿Qué se entiende por radiactividad natural?

- A)** La descomposición espontánea del núcleo de un átomo
- B)** La emisión de electrones de su capa electrónica
- C)** Una reacción química espontánea
- D)** La descomposición espontánea del átomo del radio
- E)** La emisión de átomos de radio de alta penetrabilidad

82) Si todos los ingenieros son profesionales y ningún profesional es menor de edad, entonces necesariamente:

- A)** Ningún profesional es ingeniero
- B)** Ningún ingeniero es menor de edad
- C)** Algunos profesionales son menores de edad
- D)** Todos los profesionales son ingenieros
- E)** Todos los menores de edad son ingenieros

83) Señale las propiedades correctas que caracterizan a las partículas coloidales: I. Fácilmente sedimentan. II. Presentan movimiento Browniano. III. Dispersan la luz que incide sobre ellos.

- A)** II **B)** II y III **C)** III **D)** I, II y III **E)** I

84) Al hallar $-n^2 + 1$ en la analogía siguiente; se obtiene

- A)** 901 **B)** -899 **C)** -80 **D)** -48 **E)** 899

85) El sinónimo de MITIGAR es:

- A)** extinguir **B)** restar **C)** aplacar **D)** decaer **E)** detener

86) Las capas atmosféricas son diferenciadas por sus propiedades térmicas, químicas o eléctricas. En el primer caso, indique cuál es la capa de mayores temperaturas.

- A)** mesósfera **B)** heterósfera **C)** tropósfera **D)** termósfera **E)** estratósfera

87) Las áreas de hundimiento de las placas oceánicas en el manto se denominan zonas de

- A)** Subducción **B)** Plegamiento **C)** Obducción **D)** Divergencia **E)** Falla transformante

88) Una tela al lavarse se encoge 10% en el ancho y 20% en el largo. Sabiendo que la tela tiene 2m de ancho, ¿qué longitud de tela debe comprarse si se necesitan 36m² de tela después de lavada?

- A)** 18m **B)** 22m **C)** 20m **D)** 32m **E)** 25m

89) Es un exponente del Realismo:

- A)** Rubén Darío **B)** Juan Ramón Jiménez **C)** Víctor Hugo **D)** Gustave Flaubert **E)** Dante Alighieri

90) En la siguiente oración identifique el antónimo de la palabra subrayada: "La debilidad de sus convicciones le hicieron apostatar de su religión y seguir los caminos del ateísmo."

- A)** confesar **B)** laborar **C)** difundir **D)** presumir **E)** asumir

91) Determinar por extensión y dar como respuesta la suma de los elementos de P. $P = \{ (n^2 - 16)/(n - 4) / n, 0 < n \leq 5 \}$

- A)** 0 **B)** 36 **C)** 27 **D)** 35 **E)** 42

92) El término excluido de GÓNDOLA

- A)** Piragua **B)** Flota **C)** Balsa **D)** Galeón **E)** Lancha

93) Por la manera como se aborda el tema del amor paterno, en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, las coplas son:

- A)** Odas renacentistas
B) Reflexiones teológicas
C) Elegías heroicas
D) Canciones didácticas
E) Elegías lastimeras

94) Determine el par análogo REPTIL : PATA ::

- A)** Pantalón : bolsillo **B)** Calzado : taco **C)** León : melena **D)** Zapato : pasador **E)** Canino : hocico

95) Identifique el par análogo de: LEGO : CONOCIMIENTO ::

- A)** inope : riqueza **B)** infante : madurez **C)** sediento : bebida **D)** : inverecundo **E)** famélico : hambre : bondad

96) Sea ABCD un cuadrado de lado "a". Por A se traza AE perpendicular al plano que contiene al cuadrado. Si $AE = h$, entonces la distancia entre AD y EC es:

- A) $\sqrt{ah}$ B) $\frac{2ah}{\sqrt{a^2+h^2}}$ C) $(a+h)a/\sqrt{ah}$ D) $(a+h)/2$ E) $ah/\sqrt{a^2+h^2}$

97) El piloto de un auto que viaja a 72 km/h toca el claxon y escucha su eco luego de 5 segundos. Si viaja en dirección hacia la pared, entonces ¿a cuántos metros de la pared escuchó el eco?

- A) 800 m B) 600 m C) 700 m D) 900 m E) 750 m

98) En la figura mostrada se sabe que: $AB/FB = BM/MN = 3/2$, $FB = FN$, $AE = 6$, el valor de la medida de FC es:

- A) 15 B) 12 C) 25 D) 20 E) 18

99) Un empleador que explota a sus trabajadores es una persona:

- A) inmoral B) calculadora C) neutra D) pragmática E) amoral

100) La función principal de una enzima en una reacción metabólica es:

- A) Modificar el equilibrio final de la reacción
B) Convertirse en el producto final
C) Disminuir la energía de activación
D) Aumentar la energía de activación
E) Consumirse completamente en la reacción